Resumen Semanal de Electricidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación

Unidad: 1

SEMANA 1

Resumen:

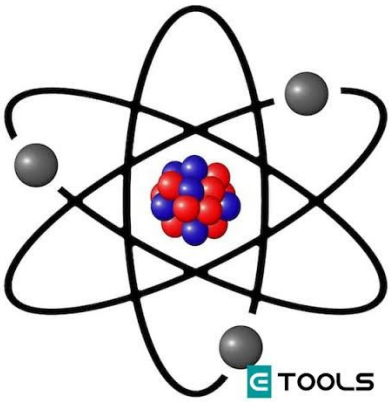
En esta primera semana vimos una introducción a la materia, aprendiendo el como la electricidad se relaciona con la carrera de computación, ademas de eso vimos conceptos como que es la electricidad, el átomo, el concepto de voltaje, corriente y resistencia, así como sus formulas, como leer una resistencia por su banda de colores

¿Qué es electricidad?

Es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el movimiento por

cargas eléctricas especialmente electrones

Átomo



Es la unidad mas pequeña de la materia

Carga eléctrica:

Cuando un átomo tiene la misma cantidad de electrones y de protones la carga es neutra y al ganar o perder electrones se carga positiva o negativamente

Voltaje

Es la fuerza con la que los electrones son empujados a través de un conductor, tambien se lo conoce como diferencia de potencial o fuerza electromotriz

Corriente

La corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor

Resistencia eléctrica

Es la oposición al paso de los electrones a través de un conductor

Corriente

$$I = Q / t$$

I= corriente (A)

Q= carga eléctrica (C)

t= tiempo (s)

1A = 1C (Un amperio es igual a colombio)

1C = 6,24 x 1018 e-

Voltaje

$$V = W / Q$$

V= voltaje(V)

W= energía (J)

Q= carga eléctrica (C)

1V = 1J por colombioΩ

Resistencia

$$G = 1 / R$$

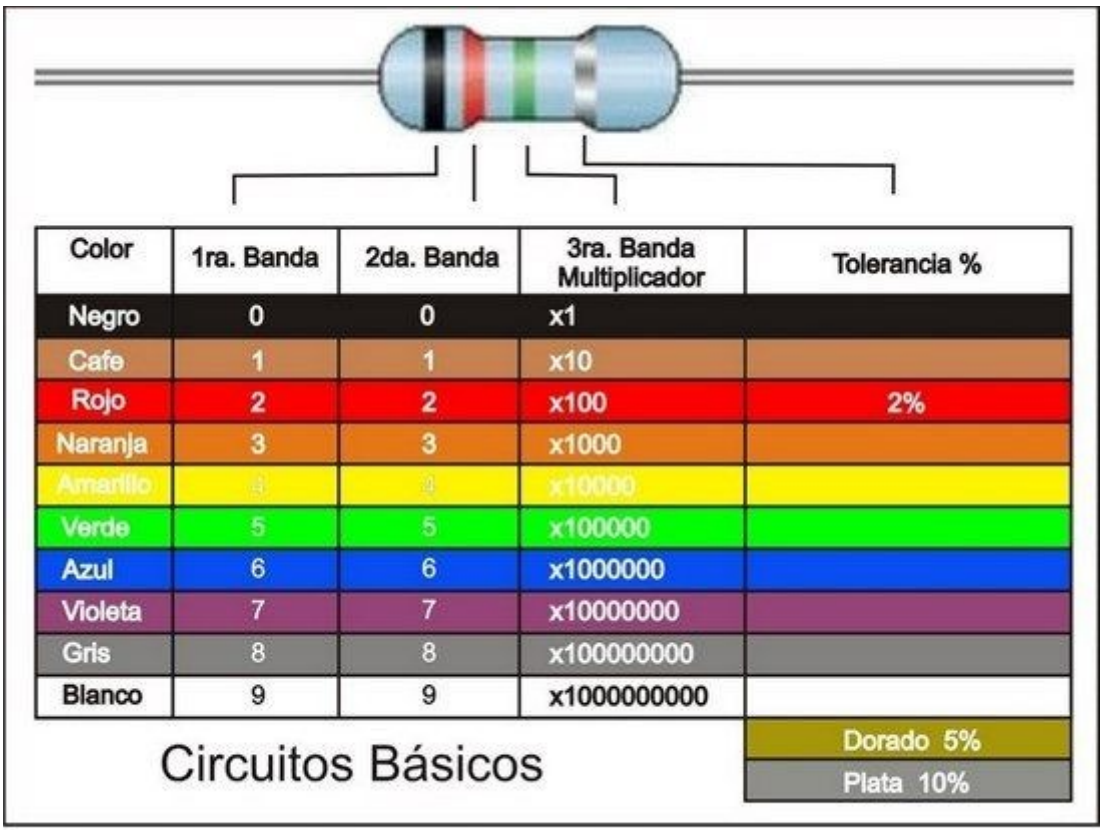
R= resistencia (Ω)

G= conductancia (S) siemens

Código de colores de las resistencias

Cada resistencia viene con una serie de colores impresos en ella que determinan su valor y su tolerancia, para leerlas se ubica los 3 colores que se encuentras mas unidos al lado izquierdo y se lee de derecha a izquierda, los primeros dos colores indican dos de los dígitos del valor, el tercer color de la resistencia indica el multiplicador por el que se debe de multiplicar a esos dos dígitos y por ultimo el cuarto color indica la tolerancia generalmente los colores son plateado o dorado.

Como ejemplo la resistencia con los colores negro, rojo, verde y plateado se lee como 2MΩ con una tolerancia del 10%



Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
				Dorado 5%
				Plata 10%

SEMANA 2

Resumen:

En esta segunda semana aprendimos como el calor puede afectar el valor de una resistencia, de la misma forma aprendimos el como calcular esta variación de la resistencia, también aprendimos sobre la resistencia interna que tiene cada conductor así como la formula para calcular esa resistencia, también vimos la formula para calcular el voltaje entre los terminales de una fuente de voltaje, la formula de la ley de ohm, vimos sobre el concepto de potencia junto a su formula, aprendimos sobre la energia electrica y la formula para calcularla y por ultimo aprendimos sobre como saber si una resistencia era adecuada para un circuito.

Variación de la Resistencia

$$R = R_0 * [1 + \alpha * (T - T_0)]$$

Ro = resistencia a la temperatura de referencia (resistencia inicial)

α = coeficiente de temperatura

Δ T: cambio de temperatura (T - T_0)

Resistencia de un conductor

$$R = \rho \frac{1}{A} \boldsymbol{\rho}$$

R = resistencia Ω

ρ= resistividad del material Ω · m

L = longitud del conductor m

A = área de la sección trasversal m2

Voltaje entre los terminales

$$V_t = E - I * R_i$$

Vt = voltaje en bornes

E = voltaje o fuerza electromotriz

I = corriente

Ri = resistencia interna

Ley de OHM

La ley de ohm establece la relación que existe entre el voltaje la resistencia y la corriente



Calcular el voltaje

$V = I * R$

Calcular la corriente

$I = V / R$

Calcular la resistencia

$R = V / I$

Potencia

$P = V * I$

P = potencia (W)

V = voltaje (V)

I = corriente (A

$P = I^2 * R$

P = potencia (W)

I = corriente (A)

R = resistencia (Ω)

$$P = \frac{V^2}{R}$$

P = potencia (W)

V = voltaje (V)

R = resistencia (Ω)

Energía Eléctrica

$$E = P * t$$

E = energía (J)

P = potencia

t = tiempo

Verificar si una resistencia es adecuada para un circuito

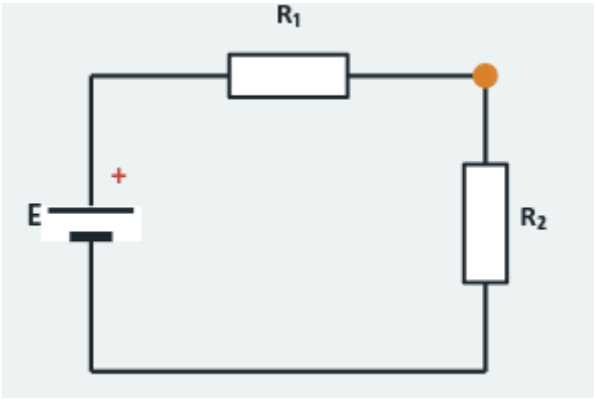
Para saber si una resistencia es adecuada para un circuito, la potencia nominal de dicha resistencia debe ser mayor al doble de la potencia del circuito donde se la planea usar.

SEMANA 3

Resumen:

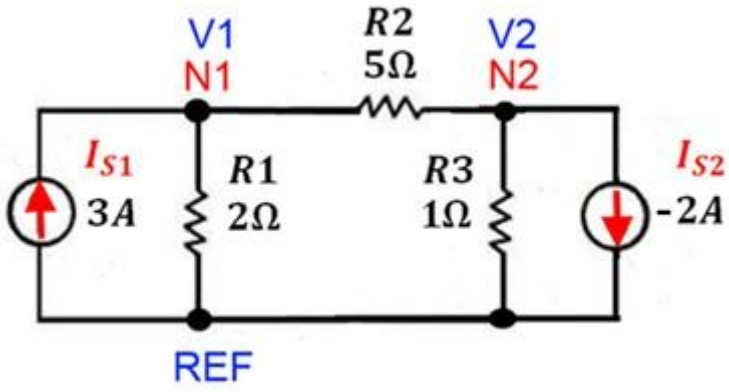
En esta tercera semana, aprendimos sobre los circuitos en serie y como identificarlos, tambien aprendimos los conceptos de Nodo, Rama, Lazo, Malla, a como calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, y por ultimo aprendimos sobre la ley de voltajes de kirchhoff.

Circuito en Serie



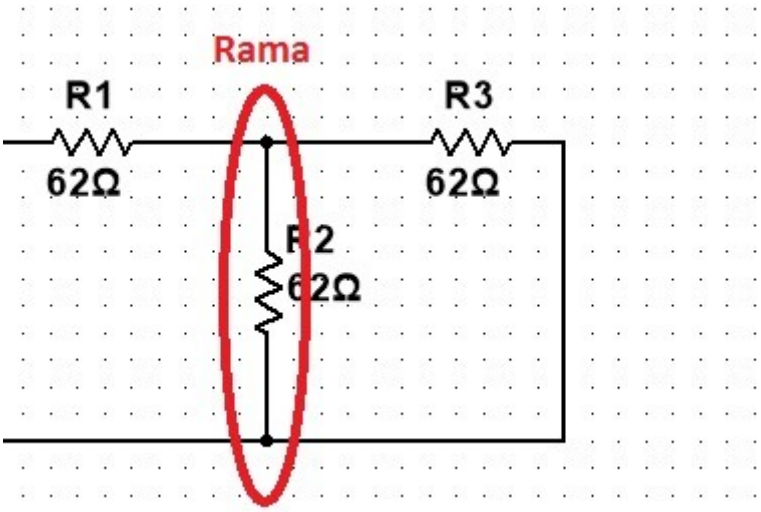
NODO

Es la unión entre dos o mas elementos



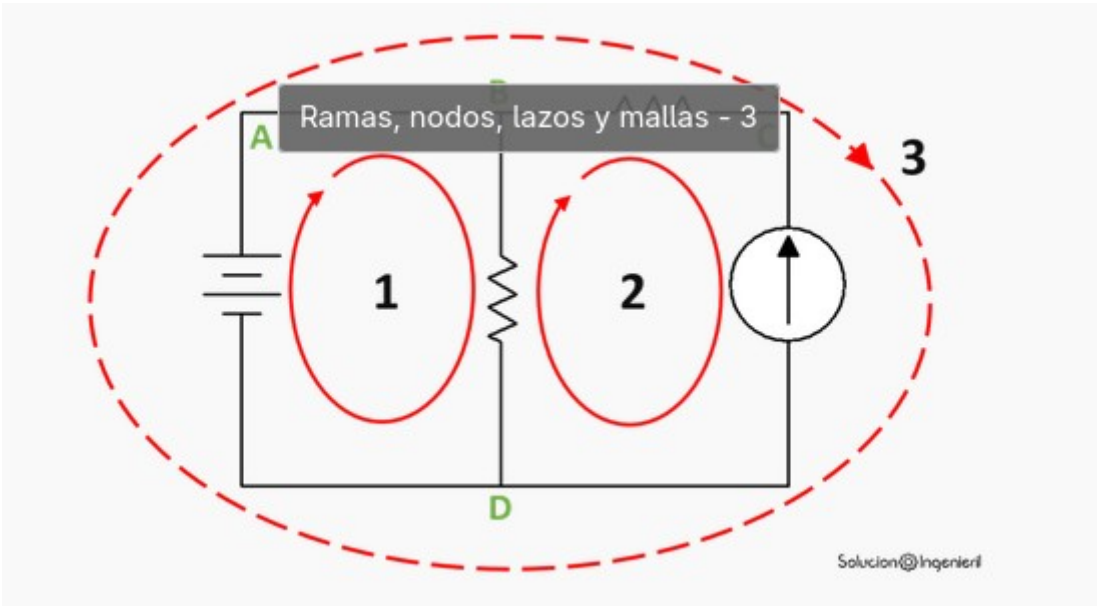
RAMA

Camino entre dos nodos donde circula un sola corriente



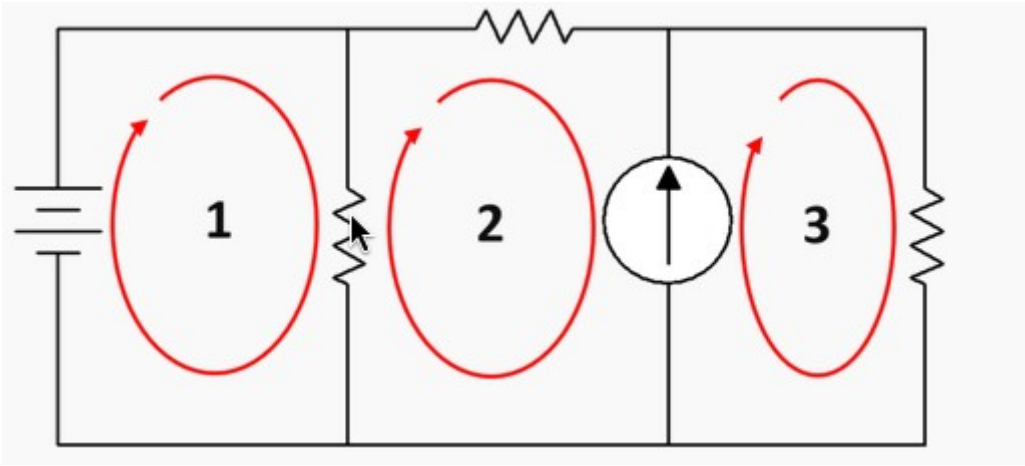
LAZO

Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un mismo nodo



MALLA

Lazo que contiene otros lazos en su interior



Resistencia equivalente en serie

La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Ley de Voltaje de Kirchoff

La ley establece que la sumatoria de los voltajes de salida es igual a la sumatoria de los voltajes de entrada

$$\sum V_e = \sum V_s$$

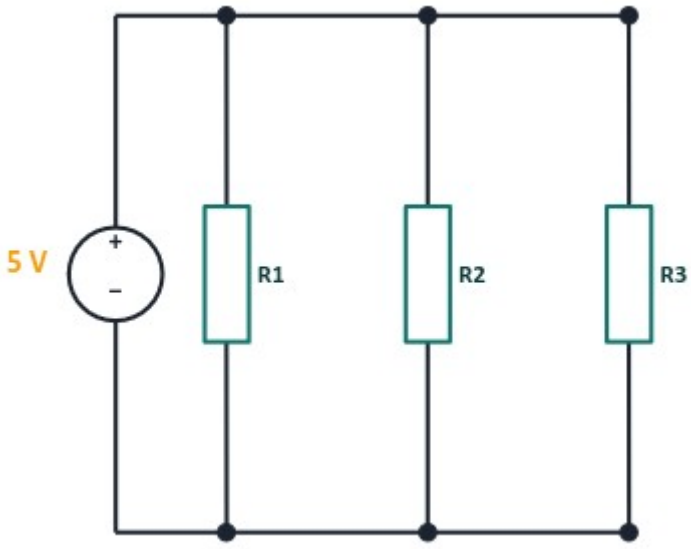
SEMANA 4

Resumen:

En esta semana 4 lo que aprendimos fue sobre los circuitos en paralelo y como se los identifica, vimos la ley de corrientes de kirchhoff, a como calcular la resistencia equivalente en los circuitos en paralelo y por ultimo aprendimos sobre los divisores de corriente.

Circuitos en Paralelo

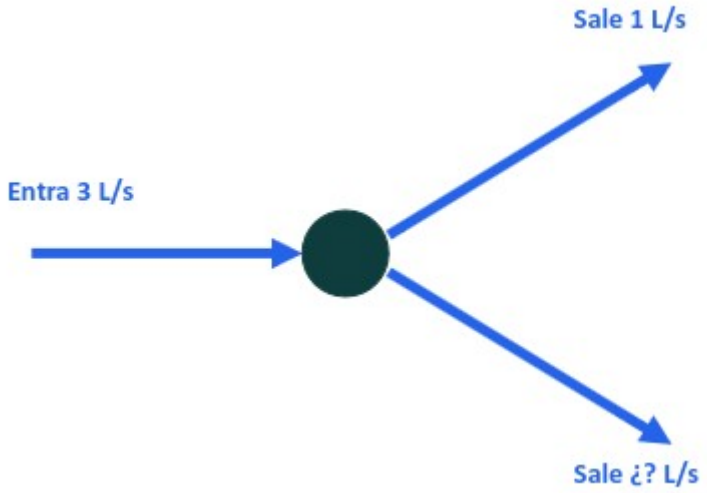
En los circuitos en paralelo el voltaje que le llega a cada elemento es el mismo, mientras que la corriente se reparte entre cada uno



Ley de Corrientes de Kirchhoff

La ley de Corrientes de kirchhoff establece que la corriente que la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida

$$\sum I_e = \sum I_s$$



Resistencia equivalente en paralelo

Para calcular la resistencia equivalente en una conexión en paralelo se debe aplicar la formula de

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

En el caso de que unicamente alla dos resistencias en paralelo se puede aplicar la formula de

$$Req = \frac{R_1 * R_2}{(R_1 + R_2)}$$

Si todas las resistencias en paralelo son del mismo valor se puede aplicar la formula de

$$Req = \frac{R}{N}$$

Divisores de Corriente

En las conexiones en paralelo la corriente se divide entre cada elemento conectado, para calcular la corriente que pasa por una resistencia se usa la formula de

$$I_x = I * \frac{Req}{R_x}$$

En el caso de que el divisor de corriente sea con dos ramas se puede utilizar la formula de

$$I_1 = \frac{I * R_2}{(R_1 + R_2)}$$

$$I_2 = \frac{I * R_1}{(R_1 + R_2)}$$

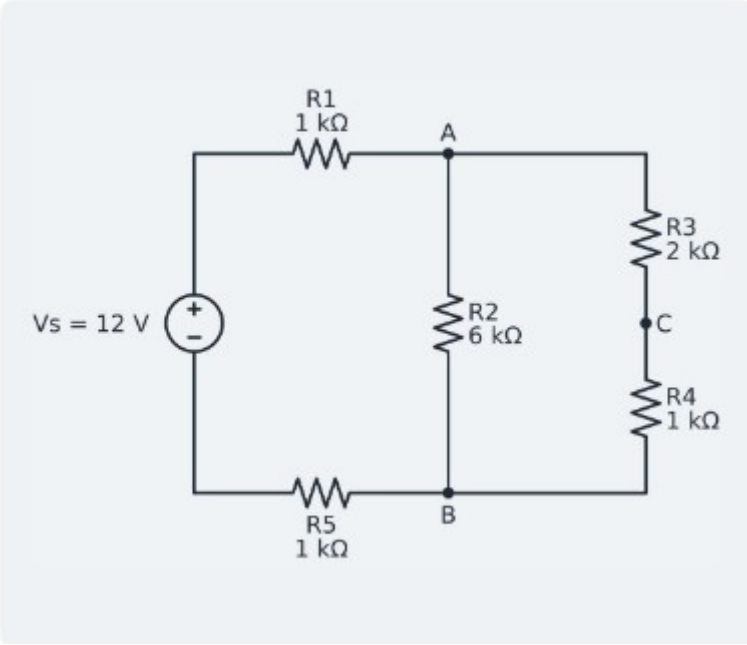
SEMANA 5

Resumen:

En la quinta semana, aprendimos a como trabajar y resolver correctamente circuitos mixtos, que combinan elementos en serie y en paralelo, por ultimo también vimos sobre como se pasa de una fuente de voltaje a una fuente de corriente y como su resistencia interna cambia de seria a paralelo según el caso

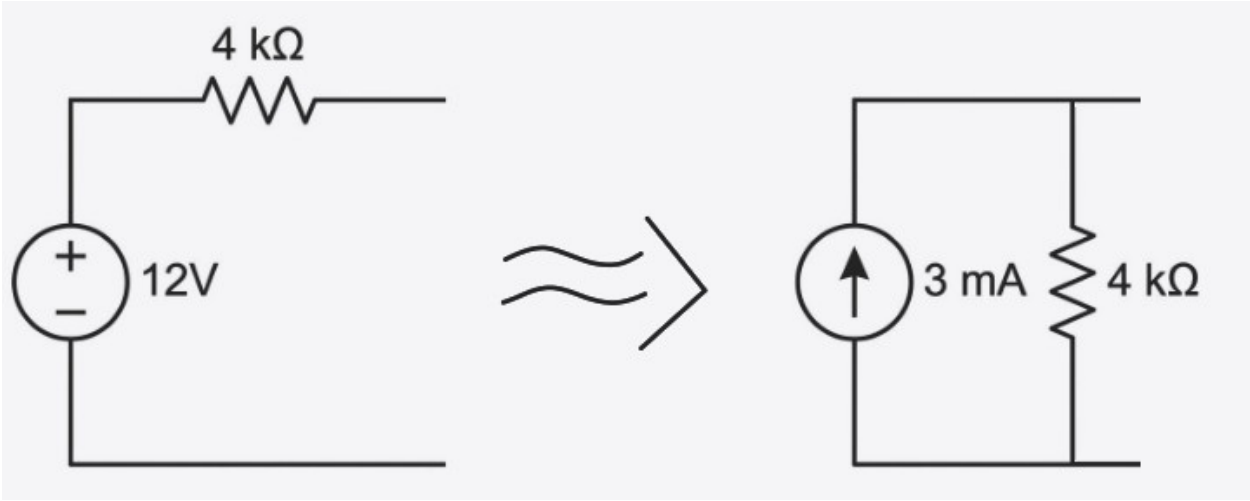
Circuitos Mixtos

En los circuitos mixtos se combinan elementos en serie y paralelo



Para resolver este tipo de circuitos comenzamos resolviendo desde la parte mas lejana de la fuente

Fuente de Voltaje/Corriente



Ambos casos son los mismos circuitos, pero para representar una fuente de corriente la resistencia interna se coloca en paralelo, a diferencia de la fuente de voltaje donde va en serie